

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Actividad: GA5-220501095-AA1-EV07

Elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad app móvil

*Sistema para aprender Armonía Musical con un asistente LLM (IA) - **MusicAI***



Aprendiz: Juan Carlos Carvajal Palmar

ADSO - 3336142

Instructor: Juan Hernández

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Fecha Presentación: 09 de agosto de 2026

Introducción

El presente documento tiene como finalidad definir las historias de usuario correspondientes a las pantallas y funcionalidades que conforman **MusicAI**, una aplicación educativa inteligente orientada al aprendizaje de la armonía musical aplicada a la guitarra. El sistema integra una ruta de aprendizaje estructurada, contenidos teóricos, ejercicios interactivos, seguimiento del progreso, mecanismos de gamificación, interacción con una comunidad de estudiantes y un asistente basado en inteligencia artificial que acompaña al usuario durante su proceso formativo.

La elaboración de las historias de usuario se realizará tomando como referencia el mapa de navegación, los prototipos de interfaz, la arquitectura de software, los requisitos definidos y los avances desarrollados hasta el momento. Cada pantalla será analizada de manera individual con el propósito de identificar las acciones reales que debe permitir, los actores involucrados, los resultados esperados, las precondiciones necesarias y los criterios de aceptación mediante los cuales podrá verificarse su correcto funcionamiento.

Este análisis no se limitará a documentar las interfaces existentes, sino que también permitirá revisar críticamente la funcionalidad propuesta para identificar elementos faltantes, redundantes, innecesarios o que requieran ser ajustados antes de avanzar a la fase de codificación. De esta manera, se busca evitar la implementación de funcionalidades sin valor para el usuario, reducir complejidades innecesarias y garantizar que cada componente de **MusicAI** responda a una necesidad concreta dentro del proceso de aprendizaje.

Las historias de usuario serán desarrolladas pantalla por pantalla y deberán mantener coherencia con el flujo principal del sistema, en el cual el estudiante consulta una lección, realiza ejercicios, recibe una evaluación, actualiza su progreso, desbloquea nuevo contenido y obtiene recomendaciones personalizadas. Asimismo, cada historia contará con criterios de aceptación claros, verificables y medibles, que servirán posteriormente como base para la implementación, validación y ejecución de pruebas funcionales.

Como resultado, este documento constituirá un insumo de ingeniería de requisitos para orientar la fase de desarrollo de **MusicAI**, fortalecer la trazabilidad entre las necesidades del usuario, las interfaces, los componentes del sistema y las funcionalidades implementadas, y contribuir a la construcción de una aplicación educativa funcional, coherente, simplificada y alineada con los objetivos académicos y tecnológicos del proyecto.

Objetivo general

Definir y documentar las historias de usuario de las pantallas y funcionalidades que conforman **MusicAI**, estableciendo las necesidades de los usuarios, las acciones permitidas, los resultados esperados, las precondiciones y los criterios de aceptación requeridos para orientar de manera coherente la validación, codificación y pruebas funcionales del sistema.

Objetivos específicos

Analizar individualmente cada pantalla incluida en el mapa de navegación de **MusicAI** para identificar su propósito, funcionalidades, acciones disponibles y relaciones con otros componentes del sistema.

Redactar historias de usuario claras, concretas y orientadas al valor, aplicando la estructura de rol, necesidad y beneficio esperado.

Definir criterios de aceptación verificables y medibles que permitan determinar cuándo una funcionalidad cumple correctamente las necesidades establecidas.

Mantener la trazabilidad entre las historias de usuario, los requisitos del sistema, el mapa de navegación, los prototipos de interfaz, la arquitectura de software y el flujo principal de aprendizaje de MusicAI.

Detectar funcionalidades faltantes, redundantes, innecesarias o inconsistentes antes de iniciar su implementación en la fase de codificación.

Simplificar la solución funcional cuando sea posible, evitando elementos que no aporten valor directo al proceso de aprendizaje o que incrementen innecesariamente la complejidad del sistema.

Delimitar el alcance funcional de cada pantalla para reducir ambigüedades durante el desarrollo y prevenir interpretaciones diferentes entre las etapas de análisis, diseño, codificación y pruebas.

Elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad app móvil

Historias de Usuario

1. Pantalla – Login

HISTORIAS DE USUARIO - PANTALLA LOGIN				
R01 – Registro de usuario				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R01	Usuario o estudiante que aún no está registrado	Registrarse en MusicaI mediante un correo electrónico y una contraseña	Crear una cuenta personal que le permita acceder a la aplicación y conservar su progreso de aprendizaje	1. La pantalla de inicio de sesión debe mostrar la opción "Regístrate ahora". 2. Al seleccionar la opción de registro, el sistema debe dirigir al usuario al formulario de creación de cuenta. 3. El formulario debe solicitar como mínimo correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. 4. El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido. 5. El sistema debe impedir el registro cuando el correo electrónico ya se encuentre asociado a otra cuenta. 6. La contraseña debe contener como mínimo ocho caracteres, por lo menos un caracter especial, un numero y una combinación de altas y bajas además debe coincidir con su confirmación. 7. Los campos obligatorios deben identificarse cuando estén vacíos y el sistema no debe enviar el formulario hasta que sean completados correctamente. 8. Al completar correctamente el registro, el sistema debe crear la cuenta y mostrar un mensaje de confirmación. 9. Después de crear la cuenta, el sistema debe dirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión para que ingrese con sus credenciales. 10. Si ocurre un error durante el registro, el sistema debe informar al usuario sin eliminar los datos válidos que ya haya ingresado.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que un usuario nuevo pueda iniciar desde la pantalla Login un proceso de registro simple, completar los datos mínimos requeridos y crear una cuenta en MusicaI. Identificador: P01-REG Nombre Requerimiento: R01 – Registro de usuario			
	Precondiciones:	1. El usuario no debe tener una sesión activa. 2. El usuario debe encontrarse en la pantalla Login. 3. El correo ingresado no debe estar registrado previamente. 4. El sistema debe tener conexión con el servicio de autenticación y la base de datos.	Resultados Esperados:	1. La cuenta del usuario queda registrada correctamente. 2. Las credenciales quedan asociadas al nuevo usuario. 3. El sistema muestra una confirmación del registro. 4. El usuario es dirigido a la pantalla Login para iniciar sesión.

R02 – Inicio de sesión				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R02	Usuario registrado	Iniciar sesión en MusicAI utilizando su correo electrónico y contraseña	Acceder de forma segura a su cuenta, contenido educativo y progreso de aprendiz.	1. La pantalla debe mostrar los campos Correo electrónico y Contraseña. 2. Ambos campos deben ser obligatorios. 3. El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido antes de enviar la solicitud de autenticación. 4. La contraseña debe mostrarse oculta de manera predeterminada. 5. La opción "Mostrar" debe permitir visualizar la contraseña y volver a ocultarla sin modificar su contenido. 6. El botón "Iniciar sesión" debe procesar la autenticación únicamente cuando los campos requeridos sean válidos. 7. Cuando las credenciales sean correctas, el sistema debe crear una sesión autenticada y dirigir al usuario a la pantalla Home. 8. Cuando las credenciales sean incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje general indicando que el correo o la contraseña no son válidos, sin revelar cuál de los dos datos es incorrecto. 9. Cuando los campos estén vacíos o tengan un formato inválido, el sistema debe informar el error correspondiente y mantener al usuario en la pantalla Login. 10. Si ocurre un error de conexión o del servicio, el sistema debe informar que no fue posible iniciar sesión y permitir un nuevo intento. 11. Los enlaces Términos de uso y Política de privacidad deben ser accesibles sin que el usuario haya iniciado sesión.
	PROTOTIPO Objetivo: Validar que un usuario registrado pueda ingresar sus credenciales, recibir retroalimentación ante errores y acceder de forma segura a la pantalla principal de MusicAI. Identificador: P02-LOGIN Nombre Requerimiento: R02 – Inicio de sesión			
	Precondiciones:	1. El usuario debe tener una cuenta registrada. 2. La cuenta debe encontrarse habilitada. 3. El usuario no debe tener una sesión activa. 4. El sistema debe tener acceso al servicio de autenticación.	Resultados Esperados:	1. Las credenciales son verificadas por el sistema. 2. Se crea una sesión autenticada para el usuario. 3. El sistema dirige al usuario a la pantalla Home. 4. Se carga la información correspondiente a su cuenta y progreso. 5. Cuando la autenticación falla, no se permite el acceso y se informa el resultado sin exponer información sensible.
	Relación de navegación: Login → Home Ruta			

R03 – Recuperación de contraseña				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R03	Usuario registrado que olvidó su contraseña	Recuperar el acceso a su cuenta mediante el correo electrónico registrado	Establecer una nueva contraseña y volver a ingresar a MusicAI sin crear una cuenta adicional	1. La pantalla Login debe mostrar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". 2. Al seleccionar esta opción, el sistema debe dirigir al usuario al proceso de recuperación de contraseña. 3. El sistema debe solicitar el correo electrónico asociado a la cuenta. 4. El correo debe ser obligatorio y tener un formato válido. 5. Después de enviar la solicitud, el sistema debe mostrar un mensaje general indicando que se enviaron instrucciones cuando el correo corresponda a una cuenta registrada. 6. El mensaje mostrado no debe confirmar públicamente si el correo existe o no dentro del sistema. 7. El sistema debe enviar al correo registrado un enlace o código temporal para continuar con la recuperación. 8. El enlace o código debe tener un tiempo limitado de vigencia y no debe poder utilizarse nuevamente después de completar el proceso. 9. El usuario debe ingresar y confirmar una nueva contraseña de mínimo ocho caracteres. 10. El sistema debe validar que la nueva contraseña y su confirmación coincidan. 11. Al completar la recuperación, el sistema debe actualizar la contraseña y dirigir al usuario a la pantalla Login. 12. La contraseña anterior no debe permitir iniciar sesión después de realizar el cambio. 13. Si el enlace o código ha expirado o no es válido, el sistema debe informar la situación y permitir solicitar uno nuevo.
	PROTOTIPO Objetivo: Validar que un usuario registrado pueda iniciar desde Login un proceso seguro de recuperación, establecer una nueva contraseña y recuperar el acceso a su cuenta. Identificador: P03-REC Nombre Requerimiento: R03 – Recuperación de contraseña			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe estar autenticado en el sistema. 2. El sistema debe disponer de información mínima del perfil del estudiante: nivel actual, módulos cursados y resultados previos. 3. Debe existir conexión a internet para que el motor de IA pueda generar los ejercicios.	Resultados Esperados:	1. El sistema genera automáticamente un conjunto de ejercicios acordes al perfil del estudiante. 2. Los ejercicios aparecen organizados y listos para ser resueltos dentro de la plataforma. 3. Al terminar la práctica, el sistema guarda las calificaciones o resultados. 4. En futuras sesiones, la IA ajusta la dificultad usando los datos registrados.

2. Pantalla – Home/Ruta

R04 – Continuar el proceso de aprendizaje				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R04	Estudiante autenticado	Continuar su proceso de aprendizaje desde la pantalla principal Home/Ruta	Retomar directamente la lección activa o el primer ejercicio pendiente sin tener que buscar manualmente su posición dentro de la ruta	- Después de iniciar sesión correctamente, el sistema debe dirigir al estudiante a Home/Ruta. - El nivel actual debe aparecer expandido al ingresar a la pantalla. - La lección activa debe aparecer expandida dentro del nivel actual. - El primer ejercicio pendiente debe identificarse visualmente como la actividad actual. - El estudiante debe poder seleccionar el ejercicio pendiente para abrirlo. - Los ejercicios bloqueados no deben permitir acceso. - Al regresar a Home/Ruta, el sistema debe conservar la identificación del nivel, la lección y el ejercicio actuales.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda ingresar a MusicAI y retomar directamente la actividad correspondiente a su avance actual.			
	Identificador: P04-CONT Nombre Requerimiento: R04 – Continuidad del aprendizaje desde Home/Ruta			
	Precondiciones:	- El estudiante debe tener una sesión autenticada. - Debe tener una ruta de aprendizaje asignada. - El sistema debe disponer del estado actual de sus niveles, lecciones y ejercicios. - Debe existir al menos un ejercicio disponible.	Resultados Esperados:	- El estudiante accede a Home/Ruta después del inicio de sesión. - El sistema identifica su nivel, lección y ejercicio actuales. - El ejercicio pendiente aparece disponible para continuar. - El estudiante puede abrir directamente Ejercicio interactivo
Relación de navegación: Login → Home/Ruta - Home/Ruta → Ejercicio interactivo - Ejercicio interactivo → Home/Ruta				
R05 – Consultar y explorar la ruta de aprendizaje				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R05	Estudiante autenticado	Consultar y explorar los niveles, lecciones y ejercicios que conforman su ruta de aprendizaje	Conocer la estructura de su proceso formativo, visualizar su avance y acceder a los ejercicios habilitados	- Home/Ruta debe presentar el contenido siguiendo la jerarquía Nivel → Lección → Ejercicio. - El estudiante debe poder expandir y contraer los niveles completados o disponibles. - El estudiante debe poder expandir y contraer las lecciones completadas o disponibles. - El sistema debe diferenciar los estados completado, activo, disponible y bloqueado. - Cada nivel debe mostrar su porcentaje de avance académico. - Cada lección debe mostrar su porcentaje de avance académico. - El porcentaje de una lección debe calcularse según la cantidad de ejercicios completados frente al total de ejercicios que contiene. - Expandir o contraer un elemento no debe modificar el progreso del estudiante. - El estudiante debe poder seleccionar cualquier ejercicio habilitado para abrirlo. - Los ejercicios bloqueados no deben permitir acceso.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda comprender y explorar la estructura de su ruta, reconocer el avance académico y acceder a los ejercicios habilitados.			
	Identificador: P05-RUTA Nombre Requerimiento: R05 – Consulta y exploración de la ruta de aprendizaje			
	Precondiciones:	- El estudiante debe tener una sesión autenticada. - La estructura de niveles, lecciones y ejercicios debe encontrarse disponible. - El sistema debe conocer el progreso y la disponibilidad de cada elemento. - Cada lección debe tener definida la cantidad total de ejercicios que contiene.	Resultados Esperados:	- La ruta se presenta respetando la jerarquía definida. - El estudiante reconoce los estados de los niveles, lecciones y ejercicios. - Los niveles y las lecciones muestran su avance académico. - El estudiante puede explorar los contenidos permitidos. - Solo los ejercicios habilitados permiten acceso.
Relación de navegación: Home/Ruta → Ejercicio interactivo - Ejercicio interactivo → Home/Ruta				
R06 – Consultar el resumen del progreso académico				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R06	Estudiante autenticado	Consultar un resumen compacto de su progreso académico desde Home/Ruta	Conocer rápidamente su nivel y avance actual y acceder al detalle de su desempeño	- El sistema debe mostrar el nivel actual del estudiante. - El sistema debe mostrar el porcentaje de avance académico correspondiente al nivel actual. - El sistema debe indicar la cantidad de actividades obligatorias completadas frente al total del nivel. - El porcentaje de avance y la cantidad de actividades completadas deben representar el mismo estado académico. - El progreso académico no debe depender de XP, racha, puntos, logros u otras métricas de gamificación. - El estudiante debe poder acceder a Detalle del progreso desde el resumen. - Cuando no exista progreso registrado, el sistema debe mostrar el estado inicial de la ruta.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar un resumen consistente de su progreso académico y acceder posteriormente a su información detallada.			
	Identificador: P06-PROG Nombre Requerimiento: R06 – Resumen del progreso académico			
	Precondiciones:	- El estudiante debe tener una sesión autenticada. - El sistema debe disponer del nivel actual y del estado de las actividades obligatorias. - Detalle del progreso debe encontrarse disponible.	Resultados Esperados:	- El estudiante identifica su nivel actual. - El estudiante visualiza su porcentaje de avance académico. - El sistema muestra las actividades completadas frente al total. - La información académica se mantiene separada de la gamificación. - El estudiante puede acceder a Detalle del progreso.
Relación de navegación: Home/Ruta → Detalle del progreso - Detalle del progreso → Home/Ruta				

R07 – Navegar hacia los módulos principales				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R07	Estudiante autenticado	Navegar hacia los módulos principales de MusicAI	Acceder de forma directa y consistente a las principales herramientas y secciones de la aplicación	1. El sistema debe ofrecer acceso a los módulos Home, Afinador, IA MusicAI, Desafíos y Comunidad. 2. Ruta no debe aparecer como una pantalla o destino independiente porque su contenido se encuentra integrado en Home. 3. El módulo correspondiente a la pantalla actual debe identificarse como activo. 4. Al seleccionar Home, el sistema debe abrir Home/Ruta. 5. Al seleccionar Afinador, el sistema debe abrir la herramienta de afinación. 6. Al seleccionar IA MusicAI, el sistema debe abrir el asistente inteligente. 7. Al seleccionar Desafíos, el sistema debe abrir Desafíos y Logros. 8. Al seleccionar Comunidad, el sistema debe abrir Comunidad. 9. Los mismos destinos deben mantenerse en las pantallas que utilicen la navegación principal.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda acceder a los módulos principales de MusicAI mediante una navegación consistente.			
	Identificador: P07-NAV			
	Nombre Requerimiento: R07 – Navegación principal de MusicAI			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Los módulos principales deben encontrarse definidos. 3. La navegación principal debe encontrarse disponible en las pantallas correspondientes.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza los cinco módulos principales. 2. El módulo actual aparece identificado. 3. Cada opción dirige a la pantalla correspondiente. 4. La navegación conserva los mismos destinos entre las pantallas que la utilizan.
Relación de navegación: Home/Ruta ↔ Afinador - Home/Ruta ↔ IA MusicAI - Home/Ruta ↔ Desafíos y Logros - Home/Ruta ↔ Comunidad				
R08 – Acceder a las notificaciones				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R08	Estudiante autenticado	Acceder desde Home/Ruta a las notificaciones generadas por MusicAI	Consultar novedades, recomendaciones y eventos relevantes relacionados con su proceso de aprendizaje	1. Home/Ruta debe proporcionar acceso a Notificaciones. 2. El acceso debe indicar cuando existan notificaciones pendientes de lectura. 3. Al seleccionar el acceso, el sistema debe abrir Notificaciones. 4. Si no existen notificaciones, el sistema debe mostrar un estado vacío informativo. 5. Si ocurre un error durante la carga, el sistema debe informar que no fue posible obtener las notificaciones. 6. El estudiante debe poder regresar desde Notificaciones a Home/Ruta.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda identificar el acceso a Notificaciones, abrir la sección y reconocer si existen novedades pendientes.			
	Identificador: P08-NOT			
	Nombre Requerimiento: R08 – Acceso centralizado a notificaciones			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El acceso a Notificaciones debe encontrarse disponible desde Home/Ruta. 3. La pantalla o componente de Notificaciones debe encontrarse disponible	Resultados Esperados:	1. El estudiante identifica el acceso a Notificaciones. 2. El sistema indica cuando existen novedades pendientes. 3. Al seleccionar el acceso, se abre Notificaciones. 4. El sistema informa cuando no existen notificaciones o cuando ocurre un error. 5. El estudiante puede regresar a Home/Ruta.
Relación de navegación: Home/Ruta → Notificaciones - Notificaciones → Home/Ruta				
R09 – Consultar información contextual mediante IA MusicAI				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R09	Estudiante autenticado	Solicitar información contextual sobre un nivel o una lección mediante IA MusicAI	Comprender el propósito del nivel o los conceptos de la lección sin incorporar pantallas teóricas independientes	1. Los niveles completados o disponibles deben permitir solicitar información contextual. 2. Las lecciones completadas o disponibles deben permitir solicitar información contextual. 3. Al solicitar información, el sistema debe abrir IA MusicAI. 4. El sistema debe generar automáticamente una consulta relacionada con el nivel o la lección seleccionados. 5. El estudiante no debe estar obligado a escribir manualmente la consulta inicial. 6. La respuesta de IA MusicAI debe corresponder al elemento seleccionado. 7. La consulta no debe modificar el progreso académico, desbloquear contenido ni otorgar XP. 8. Al regresar a Home/Ruta, el sistema debe conservar el contexto de navegación previo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda obtener explicaciones contextuales de niveles y lecciones mediante IA MusicAI.			
	Identificador: P09-INFO			
	Nombre Requerimiento: R09 – Consulta contextual de Nivel y Lección mediante IA MusicAI			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El nivel o la lección seleccionados deben encontrarse completados o disponibles. 3. IA MusicAI debe encontrarse disponible. 4. El sistema debe poder identificar el elemento desde el cual se solicita la información.	Resultados Esperados:	1. El sistema identifica si la consulta corresponde a un nivel o a una lección. 2. IA MusicAI se abre con una consulta generada automáticamente. 3. El asistente produce una explicación relacionada con el elemento seleccionado. 4. La consulta no altera el progreso, los desbloques ni la XP. 5. Al regresar, Home/Ruta conserva el contexto previo.
Relación de navegación: Home/Ruta → IA MusicAI - IA MusicAI → Home/Ruta				

3. Pantalla – Ejercicio Interactivo

R10 – Iniciar y realizar un ejercicio interactivo				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R10	Estudiante autenticado	Iniciar y realizar un ejercicio interactivo habilitado	Practicar la habilidad musical correspondiente y recibir retroalimentación durante su ejecución	1. El estudiante debe poder seleccionar un ejercicio habilitado desde Home/Ruta. 2. Al seleccionar el ejercicio, el sistema debe abrir Ejercicio interactivo en estado de preparación, sin iniciar todavía el intento. 3. Antes de iniciar, el sistema debe cargar las instrucciones y los recursos necesarios para realizar el ejercicio. 4. El ejercicio debe comenzar únicamente cuando el estudiante seleccione la opción Iniciar ejercicio. 5. Cuando el ejercicio requiera captura de audio, el sistema debe solicitar autorización para utilizar el micrófono antes de comenzar. 6. Si el permiso requerido no está disponible, el sistema debe informar la situación y no debe iniciar el intento. 7. Durante la ejecución, el sistema debe mostrar el avance del ejercicio y proporcionar retroalimentación relacionada con la respuesta o interpretación del estudiante. 8. El inicio del ejercicio no debe marcarlo como completado ni otorgar XP.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda acceder a un ejercicio habilitado, preparar los recursos necesarios e iniciar voluntariamente su ejecución. Identificador: P10-IN-EJER			
	Nombre Requerimiento: R10 – Inicio y ejecución de ejercicio interactivo			
R11	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El ejercicio debe existir y encontrarse habilitado. 3. El ejercicio debe tener definidos sus instrucciones, recursos y actividades. 4. El sistema debe disponer del mecanismo de interacción y análisis correspondiente al tipo de ejercicio.	Resultados Esperados:	1. El sistema abre el ejercicio seleccionado en estado de preparación. 2. El estudiante visualiza las instrucciones y recursos necesarios. 3. El intento comienza únicamente después de seleccionar Iniciar ejercicio. 4. El sistema proporciona retroalimentación durante la ejecución. 5. El ejercicio no se registra como completado por el solo hecho de iniciarlo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda controlar un ejercicio activo sin registrar como completados los intentos reiniciados o abandonados. Identificador: P11-CONTROL			
	Nombre Requerimiento: R11 – Control del intento de ejercicio			
R12	Estudiante autenticado	Pausar, reanudar, reiniciar o abandonar un ejercicio en ejecución	Controlar el desarrollo del intento cuando necesite detenerlo, comenzar nuevamente o salir antes de completarlo	1. El estudiante debe poder pausar un ejercicio que se encuentre en ejecución. 2. Al pausar, el sistema debe suspender el avance, la captura y el análisis asociados al intento. 3. El estudiante debe poder reanudar el ejercicio desde el estado conservado antes de la pausa. 4. El estudiante debe poder reiniciar el ejercicio desde su primera actividad. 5. Al reiniciar, el sistema debe descartar el avance del intento actual sin registrarlo como completado. 6. El estudiante debe poder solicitar abandonar el ejercicio antes de finalizarlo. 7. Antes de abandonar, el sistema debe solicitar confirmación e informar que el intento incompleto no será registrado como completado. 8. Al confirmar el abandono, el sistema debe detener la ejecución y regresar a Home/Ruta sin actualizar el progreso ni otorgar XP.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda controlar un ejercicio activo sin registrar como completados los intentos reiniciados o abandonados. Identificador: P11-CONTROL			
	Nombre Requerimiento: R11 – Control del intento de ejercicio			
R12	Precondiciones:	1. El estudiante debe haber iniciado un ejercicio. 2. El intento debe encontrarse activo o pausado. 3. El sistema debe conservar temporalmente el estado del intento.	Resultados Esperados:	1. El estudiante puede pausar y reanudar el ejercicio. 2. Al reiniciar, el ejercicio comienza desde su primera actividad. 3. Al abandonar, el estudiante regresa a Home/Ruta. 4. Los intentos reiniciados o abandonados no se registran como completados ni otorgan XP.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda profundizar sobre un ejercicio antes de acceder a su ejecución mediante una consulta contextual automática a IA Musical.			
	Identificador: P12-IRFOEJ			
R12	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe encontrarse en Home/Ruta. 3. El sistema debe poder identificar el ejercicio seleccionado. 4. IA Musical debe encontrarse disponible.	Resultados Esperados:	1. IA Musical recibe una consulta relacionada con el ejercicio. 2. El asistente proporciona información contextual pertinente. 3. No se crea ni inicia un intento del ejercicio. 4. No se modifica progreso ni XP. 5. Al regresar, Home/Ruta conserva el contexto previo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda profundizar sobre un ejercicio antes de acceder a su ejecución mediante una consulta contextual automática a IA Musical.			
	Identificador: P12-IRFOEJ			
Relación de navegación: Home/Ruta → Ejercicio interactivo				
R11 – Controlar la ejecución del ejercicio				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R11	Estudiante autenticado	Pausar, reanudar, reiniciar o abandonar un ejercicio en ejecución	Controlar el desarrollo del intento cuando necesite detenerlo, comenzar nuevamente o salir antes de completarlo	1. El estudiante debe poder pausar un ejercicio que se encuentre en ejecución. 2. Al pausar, el sistema debe suspender el avance, la captura y el análisis asociados al intento. 3. El estudiante debe poder reanudar el ejercicio desde el estado conservado antes de la pausa. 4. El estudiante debe poder reiniciar el ejercicio desde su primera actividad. 5. Al reiniciar, el sistema debe descartar el avance del intento actual sin registrarlo como completado. 6. El estudiante debe poder solicitar abandonar el ejercicio antes de finalizarlo. 7. Antes de abandonar, el sistema debe solicitar confirmación e informar que el intento incompleto no será registrado como completado. 8. Al confirmar el abandono, el sistema debe detener la ejecución y regresar a Home/Ruta sin actualizar el progreso ni otorgar XP.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda controlar un ejercicio activo sin registrar como completados los intentos reiniciados o abandonados. Identificador: P11-CONTROL			
	Nombre Requerimiento: R11 – Control del intento de ejercicio			
R12	Precondiciones:	1. El estudiante debe haber iniciado un ejercicio. 2. El intento debe encontrarse activo o pausado. 3. El sistema debe conservar temporalmente el estado del intento.	Resultados Esperados:	1. El estudiante puede pausar y reanudar el ejercicio. 2. Al reiniciar, el ejercicio comienza desde su primera actividad. 3. Al abandonar, el estudiante regresa a Home/Ruta. 4. Los intentos reiniciados o abandonados no se registran como completados ni otorgan XP.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda profundizar sobre un ejercicio antes de acceder a su ejecución mediante una consulta contextual automática a IA Musical.			
	Identificador: P12-IRFOEJ			
Relación de navegación: Ejercicio interactivo → Home/Ruta				
R12 – Consultar información contextual de un ejercicio mediante IA Musical				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R12	Estudiante autenticado	Solicitar información contextual sobre un ejercicio desde Home/Ruta antes de acceder a su ejecución	Comprender el propósito, los conceptos o la técnica asociada al ejercicio antes de decidir realizarlo	1. El estudiante debe poder solicitar información contextual de un ejercicio desde Home/Ruta antes de abrir Ejercicio interactivo. 2. Al solicitar información, el sistema debe abrir IA Musical. 3. El sistema debe generar automáticamente una consulta relacionada con el ejercicio seleccionado. 4. El estudiante no debe estar obligado a escribir manualmente la consulta inicial. 5. La respuesta debe corresponder al ejercicio seleccionado y puede explicar su propósito, conceptos, instrucciones o técnica relacionada. 6. Consultar la información no debe abrir ni iniciar el ejercicio, crear un intento, modificar el progreso académico ni otorgar XP. 7. Al regresar desde IA Musical, Home/Ruta debe conservar el contexto de navegación previo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda profundizar sobre un ejercicio antes de acceder a su ejecución mediante una consulta contextual automática a IA Musical.			
	Identificador: P12-IRFOEJ			
R12	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe encontrarse en Home/Ruta. 3. El sistema debe poder identificar el ejercicio seleccionado. 4. IA Musical debe encontrarse disponible.	Resultados Esperados:	1. IA Musical recibe una consulta relacionada con el ejercicio. 2. El asistente proporciona información contextual pertinente. 3. No se crea ni inicia un intento del ejercicio. 4. No se modifica progreso ni XP. 5. Al regresar, Home/Ruta conserva el contexto previo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda profundizar sobre un ejercicio antes de acceder a su ejecución mediante una consulta contextual automática a IA Musical.			
	Identificador: P12-IRFOEJ			
Relación de navegación: Home/Ruta → IA Musical - IA Musical → Home/Ruta				

R13 – Finalizar automáticamente y evaluar el ejercicio				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R13	Estudiante autenticado	Completar la última actividad del ejercicio y obtener la evaluación del intento	Conocer su desempeño y continuar con la actualización de su proceso de aprendizaje	1. El sistema debe identificar cuándo el estudiante completa la última actividad definida para el ejercicio. 2. Al completar la última actividad, el ejercicio debe finalizar automáticamente, sin requerir una acción adicional del estudiante. 3. Al finalizar, el sistema debe detener la captura, el análisis y cualquier temporizador que se encuentre activo. 4. El sistema debe enviar automáticamente el intento al mecanismo de evaluación correspondiente. 5. El ejercicio solo debe registrarse como completado después de que la evaluación sea procesada correctamente. 6. El sistema debe generar el resultado correspondiente al desempeño del estudiante. 7. Después de procesar la evaluación, el sistema debe abrir Resultado del ejercicio. 8. Si ocurre un error durante la evaluación, el sistema debe informar la situación y no debe registrar el ejercicio como completado ni actualizar el progreso. 9. La opción de abandonar definida en R11 debe continuar disponible mientras el estudiante no haya completado la última actividad.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el ejercicio finalice automáticamente al completar su última actividad, sea evaluado y dirija al estudiante al resultado correspondiente.			
	Identificador: P13-FIN Nombre Requerimiento: R13 – Finalización automática y evaluación del ejercicio			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener un ejercicio en ejecución. 2. El ejercicio debe tener definida su secuencia de actividades y su condición de finalización. 3. El sistema debe disponer del mecanismo de evaluación correspondiente.	Resultados Esperados:	1. La última actividad provoca la finalización automática del ejercicio. 2. La captura y el análisis se detienen. 3. El intento se envía a evaluación. 4. El ejercicio se registra como completado únicamente después de una evaluación satisfactoria. 5. El estudiante es dirigido a Resultado del ejercicio. 6. Los errores de evaluación no actualizan el progreso.
Relación de navegación: Ejercicio interactivo → Resultado del ejercicio				

4. Pantalla – Resultado Ejercicio

R14 – Consultar el resultado y la retroalimentación del ejercicio				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R14	Estudiante autenticado	Consultar el resultado y la retroalimentación obtenidos después de completar un ejercicio	Conocer su desempeño e identificar fortalezas y aspectos que debe mejorar	1. Después de procesar correctamente la evaluación definida en R13, el sistema debe abrir Resultado del ejercicio. 2. El sistema debe identificar el ejercicio evaluado y mostrarlo como finalizado. 3. El sistema debe mostrar el resultado general obtenido en el intento. 4. El sistema debe mostrar las métricas de evaluación que correspondan al tipo de ejercicio realizado. 5. Las métricas mostradas deben corresponder al mismo intento que acaba de finalizar el estudiante. 6. El sistema debe proporcionar una retroalimentación breve que permita identificar los principales aciertos y aspectos por mejorar. 7. La información presentada no debe contradecir el resultado general de la evaluación. 8. Si el resultado no puede cargarse correctamente, el sistema debe informar la situación y permitir volver a intentar su consulta.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar el resultado obtenido y comprender los principales aspectos de su desempeño después de completar un ejercicio.			
	Identificador: P14-RESULT Nombre Requerimiento: R14 – Consulta del resultado y retroalimentación del ejercicio			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El ejercicio debe haberse completado. 3. El intento debe haber sido evaluado correctamente. 4. El sistema debe disponer del resultado y las métricas aplicables al ejercicio.	Resultados Esperados:	1. Se abre Resultado del ejercicio correspondiente al intento finalizado. 2. El estudiante identifica el ejercicio completado. 3. Visualiza su resultado general y las métricas aplicables. 4. Recibe una retroalimentación sobre aciertos y aspectos por mejorar. 5. Toda la información corresponde al mismo intento evaluado.
Relación de navegación: Ejercicio interactivo → Resultado del ejercicio				

R15 – Consultar XP y avance generados por el ejercicio				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R15	Estudiante autenticado	Consultar la XP obtenida y el avance académico generado después de completar un ejercicio	Conocer el efecto del ejercicio sobre su progreso académico y su experiencia acumulada	1. Después de evaluar correctamente el ejercicio, el sistema debe actualizar el progreso académico correspondiente. 2. El sistema debe mostrar el avance actualizado de la lección a la que pertenece el ejercicio. 3. El avance académico debe calcularse según las actividades completadas y no depender de la XP obtenida. 4. Todo ejercicio completado correctamente debe otorgar XP según las reglas definidas. 5. El sistema debe mostrar la XP obtenida en el intento evaluado. 6. Los ejercicios normales no deben otorgar recompensas especiales reservadas para los Desafíos, como multiplicadores X2/X3 o protectores de racha. 7. La información mostrada debe corresponder únicamente al intento que acaba de ser evaluado.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda reconocer el avance académico y la XP generados por el ejercicio manteniendo ambos conceptos separados.			
	Identificador: P15-AVANCE Nombre Requerimiento: R15 – Consulta de XP y avance posterior al ejercicio			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El ejercicio debe haber finalizado y sido evaluado correctamente. 3. El sistema debe disponer del progreso previo de la lección. 4. Deben existir reglas de XP para el ejercicio.	Resultados Esperados:	1. El progreso académico se actualiza. 2. El estudiante visualiza el avance resultante. 3. Visualiza la XP obtenida. 4. Progreso académico y XP permanecen diferenciados. 5. No se otorgan recompensas especiales propias de Desafíos.
Relación de navegación: R15 se consulta dentro de Resultado del ejercicio y no genera por sí misma un cambio de pantalla				

R16 – Seleccionar una acción después del resultado				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
	Estudiante autenticado	Seleccionar qué desea hacer después de consultar el resultado del ejercicio	Continuar su proceso de aprendizaje, repetir la práctica o solicitar orientación adicional mediante IA MusicAI	1. Después de mostrar el resultado, el sistema debe permitir al estudiante continuar con el siguiente ejercicio disponible, repetir el ejercicio realizado o consultar IA MusicAI. 2. La opción Siguiente ejercicio debe estar disponible únicamente cuando exista otro ejercicio habilitado para continuar. 3. Al seleccionar Siguiente ejercicio, el sistema debe abrir el ejercicio correspondiente en estado de preparación, sin iniciar automáticamente el intento. 4. Al seleccionar Repetir ejercicio, el sistema debe abrir nuevamente el mismo ejercicio en estado de preparación y generar un nuevo intento independiente. 5. Repetir el ejercicio no debe eliminar ni modificar el resultado del intento previamente completado. 6. Al seleccionar IA MusicAI, el sistema debe abrir el asistente conservando el contexto del ejercicio y del resultado consultado. 7. La consulta a IA MusicAI no debe modificar el resultado obtenido, el progreso académico ni las recompensas ya registradas. 8. Si no existe un siguiente ejercicio disponible, el sistema no debe permitir continuar mediante esa opción.
R16	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda decidir cómo continuar después de revisar el resultado de un ejercicio. Identificador: P16-ACCION Nombre Requerimiento: R16 – Selección de acción posterior al resultado			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir un resultado de ejercicio procesado correctamente. 3. El sistema debe conocer la disponibilidad del siguiente ejercicio. 4. IA MusicAI debe encontrarse disponible cuando se seleccione dicha opción.	Resultados Esperados:	1. El estudiante puede seleccionar una acción posterior al resultado. 2. Siguiente ejercicio abre únicamente contenido habilitado. 3. Repetir genera un nuevo intento del mismo ejercicio. 4. IA MusicAI recibe el contexto del ejercicio y resultado consultados. 5. Ninguna de estas acciones altera retroactivamente el resultado ya registrado.
	Relación de navegación: Resultado del ejercicio → Ejercicio interactivo - Resultado del ejercicio → IA MusicAI - IA MusicAI → Resultado del ejercicio			

5. Pantalla – Detalle Progreso

R17 – Consultar el detalle del progreso académico				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
	Estudiante autenticado	Consultar el detalle de su progreso académico	Conocer con mayor precisión su avance dentro del nivel y las lecciones de su ruta de aprendizaje	1. El estudiante debe poder acceder a Detalle del progreso desde el resumen de progreso ubicado en HomeRuta. 2. El sistema debe mostrar el nivel actual del estudiante. 3. El sistema debe mostrar el porcentaje de avance académico correspondiente al nivel actual. 4. El sistema debe mostrar el avance de las lecciones pertenecientes al nivel actual. 5. El avance de cada lección debe representar los ejercicios completados frente al total correspondiente. 6. La información mostrada debe corresponder al progreso académico registrado del estudiante. 7. El progreso académico no debe depender de XP, puntos, racha u otras métricas de gamificación. 8. El estudiante debe poder regresar a HomeRuta.
R17	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar de forma detallada y consistente su avance académico dentro del nivel actual. Identificador: P17-PROGRESO Nombre Requerimiento: R17 – Consulta detallada del progreso académico			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir una ruta de aprendizaje asignada. 3. El sistema debe disponer del nivel actual y del progreso registrado en sus lecciones y ejercicios.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza su nivel actual. 2. Consulta el porcentaje de avance académico del nivel. 3. Visualiza el progreso de las lecciones asociadas. 4. La información coincide con el estado académico registrado. 5. Puede regresar a HomeRuta.
	Relación de navegación: HomeRuta → Detalle del progreso - Detalle del progreso → HomeRuta			

R18 – Consultar el historial de aprendizaje				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
	Estudiante autenticado	Consultar el historial de actividades realizadas durante su proceso de aprendizaje	Revisar las actividades completadas y reconocer la evolución de su proceso formativo	1. Detalle del progreso debe permitir consultar el historial de aprendizaje del estudiante. 2. El historial debe mostrar las actividades académicas registradas previamente. 3. Cada registro debe permitir identificar como mínimo la actividad realizada y su estado. 4. Cuando corresponda, el registro debe permitir identificar el resultado asociado a la actividad realizada. 5. Las actividades deben presentarse en un orden que permita reconocer la secuencia de aprendizaje. 6. El historial no debe modificar el progreso académico ni las recompensas registradas. 7. Si no existen actividades registradas, el sistema debe mostrar un estado vacío informativo.
R18	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar las actividades realizadas anteriormente y reconocer la evolución de su aprendizaje. Identificador: P18-HISTORIAL Nombre Requerimiento: R18 – Consulta del historial de aprendizaje			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe haber accedido a Detalle del progreso. 3. El sistema debe disponer del historial académico registrado, cuando exista.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza las actividades registradas. 2. Puede reconocer qué actividad realizó y su estado. 3. Cuando aplique, puede identificar el resultado asociado. 4. Si no existe historial, se muestra un estado informativo. 5. Consultar el historial no altera ningún dato académico.
	Relación de navegación: R18 se consulta dentro de Detalle del progreso y no genera por sí misma un cambio de pantalla.			

R19 – Consultar fortalezas y aspectos por reforzar				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
	Estudiante autenticado	Consultar las fortalezas y los aspectos que debe reforzar según su desempeño	Identificar en qué contenidos presenta buen desempeño y cuáles requieren mayor práctica o estudio	1. El sistema debe mostrar fortalezas identificadas a partir del desempeño registrado del estudiante. 2. El sistema debe mostrar aspectos por reforzar cuando existan dificultades o resultados que lo justifiquen. 3. Las fortalezas y aspectos por reforzar deben estar relacionados con contenidos o habilidades trabajados previamente. 4. El sistema no debe presentar como debilidad un contenido para el cual no exista información suficiente de desempeño. 5. Cuando corresponda, MusicAI puede mostrar una recomendación breve relacionada con los aspectos por reforzar. 6. Las recomendaciones mostradas deben mantenerse dentro del contexto educativo y musical de MusicAI. 7. Consultar esta información no debe modificar automáticamente el progreso académico, desbloquear contenido ni otorgar XP. 8. Si todavía no existe información suficiente para identificar fortalezas o aspectos por reforzar, el sistema debe indicarlo al estudiante.
R19	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda identificar fortalezas y aspectos por reforzar a partir de su desempeño académico registrado. Identificador: P19-FORTALEZAS Nombre Requerimiento: R19 – Consulta de fortalezas y aspectos por reforzar			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe haber accedido a Detalle del progreso. 3. El sistema debe disponer de información de desempeño suficiente para realizar el análisis, cuando aplique.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza fortalezas relacionadas con su desempeño. 2. Visualiza aspectos por reforzar cuando existan. 3. Puede recibir recomendaciones breves relacionadas con su aprendizaje. 4. El sistema informa cuando todavía no existan datos suficientes. 5. Consultar esta información no modifica el progreso ni la gamificación.
Relación de navegación: R19 se consulta dentro de Detalle del progreso y no genera por sí misma un cambio de pantalla.				

6. Pantalla – Asistente IA – MusicAI

R20 – Consultar al Asistente MusicAI				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
	Estudiante autenticado	Realizar consultas al Asistente MusicAI	Resolver dudas relacionadas con música, su proceso de aprendizaje y el funcionamiento de MusicAI	1. El estudiante debe poder acceder al Asistente MusicAI desde el entorno autenticado cuando el estado o pantalla permita el acceso a la navegación global. 2. Durante la ejecución activa de un Ejercicio interactivo en Focus Mode, el acceso al Asistente MusicAI no debe estar disponible. 3. El estudiante debe poder escribir y enviar una consulta cuando el asistente se encuentre disponible. 4. El sistema debe generar una respuesta relacionada con el aprendizaje musical o con el uso de MusicAI. 5. Cuando la consulta esté fuera del alcance educativo, musical o funcional de MusicAI, el asistente debe informar que no puede atenderla dentro de su propósito. 6. El estudiante debe poder continuar realizando consultas dentro de una conversación activa. 7. Si el servicio de IA no puede responder, el sistema debe informar la situación y permitir reintentar.
R20	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que MusicAI funcione como asistente transversal del entorno autenticado sin interferir con estados que requieren concentración exclusiva. Identificador: P20-IA Nombre Requerimiento: R20 – Consulta al Asistente MusicAI			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. La pantalla o estado actual debe permitir acceso al asistente. 3. El servicio de IA debe encontrarse disponible.	Resultados Esperados:	1. El estudiante puede acceder y realizar consultas cuando corresponda. 2. MusicAI responde dentro de su ámbito autorizado. 3. Las consultas fuera de alcance son rechazadas de forma informativa. 4. Durante Focus Mode no se ofrece acceso al asistente. 5. Los errores del servicio son comunicados al estudiante.
Relación de navegación: Pantallas autenticadas con acceso global → IA MusicAI - Ejercicio interactivo en ejecución activa → sin acceso a IA MusicAI				

R21 – Mantener una conversación con contexto				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
	Estudiante autenticado	Mantener una conversación con MusicAI conservando el contexto de la interacción	Realizar preguntas relacionadas sin tener que proporcionar nuevamente la información necesaria en cada mensaje	1. El sistema debe conservar el contexto necesario durante una conversación activa. 2. Las respuestas posteriores deben considerar las consultas y respuestas relevantes de la conversación actual. 3. Cuando IA MusicAI sea abierto mediante Info desde un Nivel, una Lección o un Ejercicio en Home/Ruta, debe recibir el contexto correspondiente al elemento seleccionado. 4. Cuando sea abierto desde Resultado del ejercicio, debe recibir el contexto del ejercicio y de su resultado cuando corresponda. 5. El estudiante debe poder realizar preguntas adicionales relacionadas con el contexto recibido. 6. El contexto de una conversación no debe alterar automáticamente el progreso académico ni las recompensas. 7. Iniciar una nueva conversación debe finalizar el contexto temporal anterior sin eliminar la información guardada expresamente en la memoria contextual.
R21	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que MusicAI mantenga conversaciones coherentes utilizando tanto el contexto de la conversación como el recibido desde otros módulos. Identificador: P21-CONTEXTO Nombre Requerimiento: R21 – Conversación contextual con MusicAI			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir una conversación activa. 3. Cuando el acceso sea contextual, el módulo origen debe identificar el elemento correspondiente.	Resultados Esperados:	1. MusicAI conserva el contexto vigente. 2. Las preguntas posteriores reciben respuestas relacionadas. 3. El contexto procedente de Home/Ruta o Resultado se utiliza correctamente. 4. Una nueva conversación no hereda automáticamente el contexto temporal anterior.
Relación de navegación: R21 se desarrolla dentro del Asistente MusicAI y complementa R09, R12 y R16.				

R22 – Solicitar recomendaciones o ejercicios personalizados				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R22	Estudiante autenticado	Solicitar a MusicAI recomendaciones de estudio o ejercicios personalizados	Reforzar contenidos o habilidades de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje	1. El estudiante debe poder solicitar una recomendación relacionada con su aprendizaje musical. 2. El estudiante debe poder solicitar un ejercicio personalizado sobre un contenido musical determinado. 3. Cuando exista información de desempeño disponible, MusicAI debe poder utilizarla como contexto para generar una recomendación pertinente. 4. Las recomendaciones y ejercicios generados deben mantenerse dentro del contenido educativo y musical de MusicAI. 5. El asistente debe indicar claramente cuando está proponiendo una recomendación o un ejercicio personalizado. 6. Generar una recomendación o ejercicio no debe modificar automáticamente el progreso académico ni registrar el ejercicio como completado. 7. Si no existe información suficiente para personalizar la respuesta, MusicAI debe poder generar una recomendación general relacionada con la solicitud del estudiante.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que MusicAI pueda apoyar el aprendizaje mediante recomendaciones y ejercicios adaptados al contexto o solicitud del estudiante. Identificador: P22-RECOM Nombre Requerimiento: R21 – Recomendaciones y ejercicios personalizados			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. MusicAI debe encontrarse disponible. 3. Cuando se utilice desempeño para personalizar, el sistema debe disponer de información académica suficiente.	Resultados Esperados:	1. MusicAI genera recomendaciones relacionadas con la solicitud. 2. Puede generar ejercicios personalizados. 3. Cuando existen datos suficientes, la recomendación considera el desempeño del estudiante. 4. El contenido generado no altera automáticamente el progreso académico.
Relación de navegación: R22 se ejecuta dentro del Asistente MusicAI.				
R23 – Solicitar ayuda y acciones básicas sobre MusicAI				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R23	Estudiante autenticado	Solicitar orientación o acciones básicas relacionadas con el funcionamiento de MusicAI	Utilizar el asistente como apoyo para comprender y navegar las funcionalidades de la aplicación	1. El estudiante debe poder preguntar cómo utilizar una funcionalidad disponible en MusicAI. 2. El asistente debe responder utilizando únicamente funcionalidades existentes o aprobadas dentro de la aplicación. 3. El estudiante debe poder solicitar acciones básicas autorizadas, como abrir una pantalla o módulo disponible. 4. El sistema solo debe ejecutar acciones incluidas dentro del conjunto de acciones permitido para MusicAI. 5. El asistente no debe ejecutar acciones arbitrarias ni acceder libremente a funcionalidades o información no autorizadas. 6. Si una acción solicitada no está permitida o no existe, MusicAI debe informarlo sin intentar ejecutarla. 7. Las acciones que impliquen modificar información del estudiante deberán requerir una definición funcional explícita y, cuando corresponda, confirmación antes de ejecutarse.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que MusicAI pueda orientar al estudiante sobre el funcionamiento de la aplicación y ejecutar únicamente acciones básicas previamente autorizadas. Identificador: P23-ACCIONES Nombre Requerimiento: R23 – Asistencia funcional y acciones básicas mediante MusicAI			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. La funcionalidad consultada debe formar parte de MusicAI. 3. Para ejecutar una acción, esta debe pertenecer al conjunto de acciones autorizadas.	Resultados Esperados:	1. MusicAI responde dudas sobre el funcionamiento de la aplicación. 2. Las acciones autorizadas se ejecutan correctamente. 3. Las acciones no autorizadas son rechazadas. 4. El asistente no obtiene control general sobre la aplicación.
Relación de navegación: IA MusicAI → Pantalla o módulo autorizado				
R24 – Gestionar conversaciones y recursos desde Nuevo chat y Biblioteca				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R24	Estudiante autenticado	Iniciar nuevas conversaciones y consultar conversaciones o recursos guardados en la Biblioteca	Organizar y recuperar información útil obtenida durante sus interacciones con MusicAI	1. El asistente debe proporcionar la opción Nuevo chat. 2. Al seleccionar Nuevo chat, el sistema debe iniciar una conversación independiente del contexto temporal de la conversación anterior. 3. El asistente debe proporcionar acceso a Biblioteca. 4. El estudiante debe poder guardar una conversación o recurso útil en la Biblioteca cuando la funcionalidad correspondiente se encuentre disponible. 5. La Biblioteca debe permitir consultar los elementos guardados por el estudiante. 6. El estudiante debe poder abrir nuevamente una conversación o recurso disponible en la Biblioteca. 7. Los elementos de Biblioteca deben mantenerse diferenciados de la memoria contextual del estudiante. 8. Si la Biblioteca no contiene elementos, el sistema debe mostrar un estado vacío informativo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda iniciar conversaciones independientes y recuperar posteriormente conversaciones o recursos que haya decidido conservar. Identificador: P24-BIBLIOTECA Nombre Requerimiento: R24 – Gestión básica de conversaciones y Biblioteca			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe encontrarse dentro del Asistente MusicAI. 3. Para consultar Biblioteca deben existir elementos guardados o debe poder mostrarse su estado vacío.	Resultados Esperados:	1. Nuevo chat inicia una conversación independiente. 2. El estudiante puede acceder a Biblioteca. 3. Puede guardar y consultar elementos disponibles. 4. Puede recuperar una conversación o recurso guardado. 5. Biblioteca y memoria contextual permanecen como conceptos independientes.
Relación de navegación: IA MusicAI → Nuevo chat - IA MusicAI → Biblioteca - Biblioteca → IA MusicAI				

R25 – Configurar el Asistente MusicAI				
ID	Tipo de Usuario	Acción o Actividad	Resultado	Criterios de Aceptación
R25	Estudiante autenticado	Consultar y modificar las opciones de configuración disponibles del Asistente MusicAI	Administrar las preferencias y funciones configurables que MusicAI ofrezca al estudiante	1. El Asistente MusicAI debe proporcionar acceso a Configuración del asistente. 2. La configuración debe mostrar únicamente opciones disponibles y aprobadas para la versión actual de MusicAI. 3. El estudiante debe poder modificar las opciones configurables habilitadas. 4. Los cambios realizados deben conservarse para posteriores usos cuando corresponda. 5. La configuración no debe permitir modificar reglas internas, restricciones de seguridad ni capacidades no autorizadas del agente. 6. El estudiante debe poder regresar al Asistente MusicAI después de consultar o modificar la configuración.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda acceder y administrar únicamente las opciones de configuración autorizadas del asistente.			
	Identificador: P25-CONFIG			
	Nombre Requerimiento: R25 – Configuración del Asistente MusicAI			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe encontrarse disponible Configuración del asistente. 3. Deben existir opciones configurables aprobadas para la versión.	Resultados Esperados:	1. El estudiante accede a Configuración del asistente. 2. Visualiza únicamente las opciones disponibles. 3. Puede modificar las opciones habilitadas. 4. Los cambios válidos se conservan cuando corresponda. 5. Puede regresar al asistente.
Relación de navegación: IA MusicAI → Configuración del asistente - Configuración del asistente → IA MusicAI				

R26 – Gestionar la memoria contextual del estudiante				
ID	Tipo de Usuario	Acción o Actividad	Resultado	Criterios de Aceptación
R26	Estudiante autenticado	Guardar y administrar información que desea que MusicAI recuerde para futuras interacciones	Mantener continuidad en su proceso de aprendizaje y recuperar posteriormente información o preferencias relevantes	1. El estudiante debe poder solicitar explícitamente a MusicAI que recuerde información para futuras conversaciones. 2. La información guardada puede incluir, entre otros elementos, temas por profundizar, ejercicios recomendados, recomendaciones de estudio o instrucciones sobre cómo desea trabajar con MusicAI. 3. El sistema debe confirmar al estudiante cuando una información haya sido guardada en la memoria contextual. 4. MusicAI debe poder utilizar posteriormente la información guardada cuando sea pertinente para la conversación. 5. El estudiante debe poder consultar los elementos almacenados en su memoria contextual. 6. El estudiante debe poder eliminar elementos específicos de la memoria contextual. 7. El estudiante debe poder borrar completamente su memoria contextual cuando lo solicite. 8. Eliminar información de la memoria contextual no debe borrar conversaciones de Biblioteca, resultados académicos ni progreso del estudiante. 9. La memoria contextual no debe otorgar al asistente acceso irrestricto a la información o funcionalidades de MusicAI. 10. La información no debe incorporarse como memoria persistente cuando el estudiante no haya solicitado o autorizado conservarla.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda decidir qué información desea que MusicAI recuerde y mantener control sobre dicha memoria.			
	Identificador: P26-MEMORIA			
	Nombre Requerimiento: R26 – Gestión de memoria contextual de MusicAI			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. La función de memoria contextual debe encontrarse disponible. 3. El sistema debe poder asociar la memoria al estudiante autenticado.	Resultados Esperados:	1. El estudiante puede solicitar guardar información. 2. MusicAI confirma el almacenamiento. 3. La información puede utilizarse en conversaciones posteriores cuando sea pertinente. 4. El estudiante puede consultar y eliminar recuerdos. 5. Puede borrar completamente la memoria contextual. 6. La eliminación de memoria no afecta su progreso académico ni la Biblioteca.
Relación de navegación: IA MusicAI → Configuración del asistente → Memoria contextual - Memoria contextual → Configuración del asistente → IA MusicAI				

7. Pantalla – Desafíos y Logros

R27 – Consultar XP y racha				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R27	Estudiante autenticado	Consultar la experiencia acumulada y su racha actual	Conocer su avance dentro del sistema de gamificación y mantener motivación durante su proceso de aprendizaje	1. El sistema debe mostrar la cantidad de XP acumulada por el estudiante. 2. Los ejercicios completados correctamente deben otorgar XP de acuerdo con las reglas definidas para cada actividad. 3. La XP obtenida debe acumularse en el perfil de gamificación del estudiante. 4. El sistema debe mostrar la racha actual registrada. 5. La información de XP y racha no debe utilizarse para calcular el progreso académico de niveles o lecciones. 6. La pantalla debe reflejar los valores actualizados después de registrar actividades que afecten estas métricas.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar sus principales métricas de gamificación sin confundirlas con el progreso académico.			
	Identificador: P27-XP			
	Nombre Requerimiento: R27 – Consulta de XP y racha			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El sistema debe disponer del registro de XP y racha del estudiante.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza su XP acumulada. 2. Visualiza su racha actual. 3. Los valores corresponden al estado registrado. 4. La gamificación permanece separada del progreso académico.
Relación de navegación: R27 se consulta dentro de Desafíos y Logros y no genera por sí misma un cambio de pantalla.				

R28 – Consultar y completar desafíos				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R28	Estudiante autenticado	Consultar los desafíos disponibles y completar sus objetivos	Alcanzar metas adicionales de práctica y obtener recompensas especiales de gamificación	1. El sistema debe mostrar los desafíos disponibles para el estudiante. 2. Cada desafío debe indicar su objetivo, condición de cumplimiento y progreso actual. 3. Cuando corresponda, el sistema debe informar la recompensa especial asociada al desafío. 4. El progreso del desafío debe actualizarse cuando el estudiante realice las actividades relacionadas con su condición. 5. Al alcanzar la condición definida, el desafío debe registrarse automáticamente como completado. 6. La recompensa asociada debe otorgarse únicamente después de completar el desafío. 7. Una misma recompensa no debe otorgarse más de una vez por la misma finalización del desafío. 8. Las recompensas especiales pueden incluir elementos de gamificación como multiplicadores X2 o X3 y protectores de racha, según las reglas definidas. 9. Los ejercicios normales no deben otorgar estas recompensas especiales por sí mismos. 10. Completar un desafío no debe modificar directamente el porcentaje académico de una lección o nivel, salvo por las actividades académicas realizadas para cumplirlo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar metas de gamificación, avanzar en ellas y recibir la recompensa configurada al completar su condición. Identificador: P28-DESAFIO Nombre Requerimiento: R28 – Gestión de desafíos y recompensas			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir al menos un desafío definido por MusicAI. 3. El sistema debe conocer las condiciones y recompensas asociadas.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza los desafíos disponibles. 2. Puede conocer el avance de cada desafío. 3. Al cumplir una condición, el desafío queda completado. 4. Se registra la recompensa correspondiente. 5. La recompensa no se duplica por la misma finalización.
Relación de navegación: R28 se desarrolla dentro de Desafíos y Logros.				

R29 – Consultar logros obtenidos y pendientes				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R29	Estudiante autenticado	Consultar los logros obtenidos y los hitos que todavía puede alcanzar	Reconocer los hitos alcanzados durante su proceso y conocer nuevos objetivos de gamificación	1. El sistema debe mostrar los logros obtenidos por el estudiante. 2. El sistema debe diferenciar los logros obtenidos de los que todavía se encuentran pendientes. 3. Cada logro debe permitir identificar el hito o condición que representa. 4. Cuando el estudiante cumpla la condición definida, el logro debe actualizarse automáticamente como obtenido. 5. Un logro obtenido debe conservar su estado en consultas posteriores. 6. Los logros representan reconocimientos del estudiante y no deben otorgar recompensas especiales reservadas para los Desafíos. 7. Consultar los logros no debe modificar el progreso académico, la XP ni la racha.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda reconocer los hitos alcanzados y distinguirlos de aquellos que todavía permanecen pendientes. Identificador: P29-LOGROS Nombre Requerimiento: R29 – Consulta de logros			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El sistema debe disponer de los logros definidos y del estado correspondiente al estudiante.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza sus logros obtenidos. 2. Identifica los logros pendientes. 3. Los logros completados mantienen su estado. 4. Los logros no generan recompensas especiales propias de los Desafíos.
Relación de navegación: R29 se consulta dentro de Desafíos y Logros				

8. Pantalla – Comunidad

R30 – Consultar el ranking semanal				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R30	Estudiante autenticado	Consultar el ranking semanal de estudiantes	Comparar su desempeño de gamificación con otros miembros de la comunidad	1. El sistema debe mostrar un ranking correspondiente al período semanal vigente. 2. El ranking debe ordenar a los estudiantes según la XP obtenida durante la semana. 3. El estudiante autenticado debe poder identificar su posición dentro del ranking cuando participe en él. 4. La XP semanal utilizada para el ranking debe mantenerse diferenciada de la XP total acumulada. 5. El ranking debe reflejar los valores registrados para el período vigente. 6. Al comenzar un nuevo período semanal, el ranking debe utilizar únicamente la XP correspondiente al nuevo período, sin eliminar la XP total acumulada del estudiante.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar su posición y comparar su XP semanal con la de otros miembros de la comunidad. Identificador: P30-RANKING Nombre Requerimiento: R30 – Consulta del ranking semanal			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El sistema debe disponer de la XP semanal de los estudiantes participantes. 3. Debe existir un período semanal activo.	Resultados Esperados:	1. Se muestra el ranking semanal vigente. 2. Los estudiantes aparecen ordenados según XP semanal. 3. El estudiante puede identificar su posición. 4. La XP semanal no modifica ni reemplaza la XP total acumulada.
Relación de navegación: R30 se consulta dentro de Comunidad				

R31 – Gestionar contactos de la comunidad				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R31	Estudiante autenticado	Agregar, consultar y eliminar contactos dentro de la comunidad de MusicAI	Mantener una lista de estudiantes con quienes pueda participar en funcionalidades sociales permitidas	1. El estudiante debe poder localizar a otro estudiante disponible dentro de la comunidad. 2. El sistema debe permitir enviar una solicitud para agregarlo como contacto. 3. El destinatario debe poder aceptar o rechazar la solicitud recibida. 4. Una solicitud aceptada debe incorporar a ambos estudiantes como contactos. 5. El estudiante debe poder consultar su lista de contactos. 6. El estudiante debe poder eliminar un contacto existente. 7. Eliminar un contacto no debe modificar el progreso académico, XP, logros ni resultados registrados de ninguno de los estudiantes. 8. El sistema no debe permitir crear contactos duplicados entre los mismos estudiantes.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda establecer y administrar relaciones básicas con otros miembros de la comunidad. Identificador: P31-CONTACTOS Nombre Requerimiento: R31 – Gestión de contactos			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El otro estudiante debe estar registrado y disponible dentro de la comunidad.	Resultados Esperados:	1. El estudiante puede enviar solicitudes de contacto. 2. Las solicitudes pueden ser aceptadas o rechazadas. 3. Los contactos aceptados aparecen en la lista correspondiente. 4. Un contacto puede eliminarse sin afectar información académica o de gamificación.
Relación de navegación: R31 se desarrolla dentro de Comunidad.				

R32 – Participar en retos compartidos				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R32	Estudiante autenticado	Participar en retos compartidos con otros miembros de la comunidad	Practicar mediante objetivos comunes y comparar el cumplimiento del reto con otros estudiantes	1. El estudiante debe poder consultar los retos compartidos en los que pueda participar. 2. Cada reto debe indicar su objetivo y condición de cumplimiento. 3. El estudiante debe poder participar únicamente en retos que se encuentren disponibles. 4. El sistema debe registrar el progreso individual de cada participante respecto al objetivo del reto. 5. El progreso de un participante no debe modificar el progreso de los demás. 6. Cuando un estudiante alcance la condición definida, el sistema debe registrar su participación como completada. 7. El estudiante debe poder consultar el estado de los participantes del reto según la información permitida por MusicAI. 8. Participar en un reto compartido no debe modificar directamente el progreso académico, salvo por los ejercicios o actividades académicas realizadas para cumplirlo.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que varios estudiantes puedan participar en un mismo reto manteniendo de forma independiente el progreso de cada participante. Identificador: P32-RETOS Nombre Requerimiento: R32 – Participación en retos compartidos			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir un reto compartido disponible. 3. El sistema debe poder identificar a los participantes y registrar su progreso individual.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza los retos compartidos disponibles. 2. Puede participar en uno de ellos. 3. Su progreso se actualiza de forma independiente. 4. Puede identificar el estado general permitido de los participantes. 5. El cumplimiento queda registrado al alcanzar la condición establecida.
Relación de navegación: R32 se desarrolla dentro de Comunidad.				

R33 – Consultar perfil, logros y ranking de la comunidad				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R33	Estudiante autenticado	Consultar el perfil comunitario de otro estudiante, sus logros visibles y su posición en el ranking.	Conocer el desempeño y los reconocimientos públicos de otros miembros de la comunidad	1. El estudiante debe poder seleccionar a un miembro visible de la comunidad para consultar su perfil comunitario. 2. El perfil debe mostrar únicamente la información definida como visible dentro de Comunidad. 3. El sistema debe mostrar los logros visibles obtenidos por el estudiante consultado. 4. Cuando el estudiante consultado participe en el ranking semanal vigente, el sistema debe mostrar su posición correspondiente. 5. La información del ranking mostrada en el perfil debe coincidir con la utilizada en R30. 6. La consulta del perfil de otro estudiante no debe permitir modificar su información, progreso, XP, logros o contactos. 7. Si el miembro no posee logros visibles o no participa en el ranking actual, el sistema debe informar dicha situación sin generar datos inexistentes.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar información comunitaria básica de otros miembros sin acceder a información privada ni modificar su estado. Identificador: P33-PERFILCOM			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El miembro consultado debe encontrarse disponible dentro de Comunidad. 3. El sistema debe disponer de la información comunitaria autorizada para mostrar.	Resultados Esperados:	1. El estudiante accede al perfil comunitario del miembro seleccionado. 2. Visualiza únicamente información permitida. 3. Consulta sus logros visibles. 4. Consulta su posición semanal cuando corresponda. 5. No puede modificar información del otro estudiante.
Relación de navegación: Comunidad → Perfil comunitario - Perfil comunitario → Comunidad				

9. Pantalla – Perfil

HISTORIAS DE USUARIO - PANTALLA PERFIL				
R34 – Consultar el perfil personal				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R34	Estudiante autenticado	Consultar la información básica de su perfil personal	Identificar y administrar los datos básicos asociados a su cuenta	1. El estudiante debe poder acceder a Perfil desde las pantallas autenticadas que dispongan del acceso global correspondiente. 2. El sistema debe mostrar como mínimo el nombre del perfil, la foto/avatar y el correo electrónico asociado. 3. La información mostrada debe corresponder al estudiante autenticado. 4. El sistema debe permitir acceder a la modificación de los datos básicos del perfil definida en R35. 5. Consultar el perfil no debe modificar el progreso académico, la gamificación ni otros datos del estudiante. 6. El estudiante debe poder regresar al contexto de navegación anterior.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar sus datos básicos desde el entorno autenticado y posteriormente administrarlos.			
	Identificador: P34-PERFIL			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir un perfil asociado. 3. La pantalla actual debe disponer del acceso global a Perfil.	Resultados Esperados:	1. El estudiante accede a Perfil. 2. Visualiza nombre, foto/avatar y correo electrónico. 3. Puede acceder a la modificación de datos. 4. Puede regresar al contexto anterior.
Relación de navegación: Pantallas autenticadas con acceso a Perfil → Perfil - Perfil → Contexto anterior				

R35 – Modificar los datos básicos del perfil				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R35	Estudiante autenticado	Modificar los datos básicos de su perfil personal	Mantener actualizada la información con la que se identifica dentro de MusicAI	1. El estudiante debe poder modificar el nombre de su perfil. 2. El estudiante debe poder cambiar o actualizar su foto/avatar. 3. El estudiante debe poder solicitar el cambio del correo electrónico asociado a su cuenta. 4. El sistema debe validar que los datos ingresados cumplan con el formato requerido antes de guardarlos. 5. Cuando se modifique el correo electrónico, el sistema debe validar que tenga un formato válido y que no se encuentre asociado a otra cuenta. 6. El sistema debe informar al estudiante cuando una modificación se haya guardado correctamente. 7. Si la modificación no puede realizarse, el sistema debe informar el error y conservar los datos registrados previamente. 8. Los cambios realizados en Perfil no deben modificar el progreso académico, XP, racha, logros ni resultados del estudiante.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda actualizar los principales datos visibles de su perfil sin afectar información académica o de gamificación.			
	Identificador: P35-EDITPERFIL			
	Nombre Requerimiento: R35 – Modificación de datos básicos del perfil			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir un perfil asociado a su cuenta. 3. El estudiante debe encontrarse en Perfil.	Resultados Esperados:	1. El estudiante puede modificar su nombre. 2. Puede actualizar su foto/avatar. 3. Puede solicitar el cambio de correo electrónico. 4. Los datos válidos se actualizan correctamente. 5. Los errores no sobrescriben la información anterior. 6. La información académica y de gamificación permanece intacta.
Relación de navegación: R35 se realiza dentro de Perfil y no requiere una pantalla adicional.				

10. Pantalla – Notificaciones

R36 – Consultar y gestionar notificaciones				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R36	Estudiante autenticado	Consultar sus notificaciones y gestionar su estado de lectura	Conocer novedades relevantes de MusicAI y controlar cuáles permanecen identificadas como pendientes.	1. El estudiante debe poder acceder a Notificaciones desde las pantallas autenticadas que dispongan del acceso global correspondiente. 2. El sistema debe mostrar las notificaciones de la más reciente a la más antigua. 3. Cada notificación debe diferenciar los estados leída y no leída. 4. Al abrir una notificación, el sistema debe marcarla como leída. 5. El estudiante debe poder seleccionar Marcar todas como leídas. 6. Al ejecutar esta acción, todas las notificaciones existentes deben cambiar a estado leída sin ser eliminadas. 7. Las notificaciones deben conservarse para consultas posteriores. 8. Si no existen notificaciones, el sistema debe mostrar un estado vacío informativo. 9. El estudiante debe poder regresar al contexto de navegación anterior.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda consultar las notificaciones desde el entorno autenticado y administrar de forma simple su estado de lectura.			
	Identificador: F36-NOT			
	Nombre Requerimiento: R36 – Consulta y gestión de notificaciones			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. La pantalla actual debe disponer del acceso global a Notificaciones.	Resultados Esperados:	1. El estudiante accede a Notificaciones. 2. Reconoce cuáles están pendientes. 3. Puede marcar una o todas como leídas. 4. Ninguna se elimina al cambiar de estado. 5. Puede regresar al contexto anterior.
Relación de navegación: Pantallas autenticadas con acceso a Notificaciones → Notificaciones - Notificaciones → Contexto anterior				

R37 – Acceder al contenido relacionado desde una notificación				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R37	Estudiante autenticado	Abrir el contenido o módulo relacionado con una notificación	Atender directamente la novedad, recomendación o evento informado	1. Cuando una notificación tenga contenido relacionado, el estudiante debe poder abrirlo desde la propia notificación. 2. El sistema debe dirigir únicamente a una pantalla o funcionalidad existente y habilitada para el estudiante. 3. La notificación debe quedar marcada como leída al abrir su contenido asociado. 4. Si el contenido relacionado ya no se encuentra disponible, el sistema debe informar la situación sin generar un error de navegación. 5. Abrir una notificación no debe modificar por sí mismo el progreso académico, XP o recompensas, salvo que el estudiante posteriormente realice la acción correspondiente en el módulo de destino.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que una notificación pueda servir como acceso directo al contenido relacionado sin alterar datos por el solo hecho de abrirla.			
	Identificador: P37-NOTNAV			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. Debe existir una notificación con contenido asociado. 3. El contenido de destino debe encontrarse habilitado cuando corresponda.	Resultados Esperados:	1. El estudiante abre la notificación. 2. Accede al contenido relacionado cuando está disponible. 3. La notificación queda marcada como leída. 4. Si el destino no está disponible, recibe un mensaje informativo.
Relación de navegación: Notificaciones — Módulo o contenido relacionado				

R38 – Recibir recomendaciones personalizadas de IA MusicAI mediante notificaciones				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R38	Estudiante autenticado	Recibir notificaciones con recomendaciones generadas por IA MusicAI	Identificar oportunidades de refuerzo, práctica o aprendizaje relevantes según su contexto y desempeño	1. MusicAI debe poder generar notificaciones cuando exista una recomendación educativa relevante para el estudiante. 2. Las recomendaciones pueden incluir ejercicios sugeridos, ejercicios personalizados, refuerzo de debilidades, temas por profundizar, contexto teórico, sugerencias de estudio o tips de uso y aprendizaje. 3. Cuando la recomendación se base en desempeño, debe utilizar información académica disponible del estudiante. 4. El sistema no debe generar información de desempeño inexistente para justificar una recomendación. 5. Las recomendaciones deben mantenerse dentro del ámbito musical, educativo y funcional de MusicAI. 6. Recibir una recomendación no debe modificar automáticamente el progreso académico, desbloquear contenido ni otorgar XP. 7. Cuando la recomendación tenga una acción relacionada, el estudiante debe poder acceder a ella según R37. 8. Las notificaciones deben generarse por eventos o recomendaciones relevantes, sin exigir una frecuencia fija para el MVP.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que IA MusicAI pueda utilizar las notificaciones como mecanismo de acompañamiento pedagógico sin ejecutar automáticamente acciones sobre el progreso.			
	Identificador: P38-NOTIA Nombre Requerimiento: R38 – Recomendaciones de IA mediante notificaciones			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. IA MusicAI debe encontrarse disponible. 3. Cuando se utilice desempeño para personalizar, deben existir datos suficientes.	Resultados Esperados:	1. El estudiante recibe una recomendación relevante. 2. La recomendación corresponde a su contexto cuando existen datos suficientes. 3. Puede acceder al contenido relacionado cuando corresponda. 4. La notificación no altera automáticamente progreso ni gamificación.
Relación de navegación: Notificaciones — Ejercicio interactivo				

11. Pantalla – Afinador

R39 – Afinar una cuerda de la guitarra				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
R39	Estudiante autenticado	Afinar una cuerda de la guitarra mediante el micrófono del dispositivo	Ajustar la cuerda seleccionada hasta alcanzar la nota objetivo correspondiente a la afinación configurada	1. El estudiante debe poder acceder al Afinador desde la navegación principal de MusicAI. 2. El sistema debe solicitar autorización para utilizar el micrófono cuando sea necesario. 3. El estudiante debe poder seleccionar manualmente la cuerda que desea afinar. 4. El sistema debe analizar mediante el micrófono la frecuencia del sonido producido por la cuerda. 5. El sistema debe identificar la nota detectada y compararla con la nota objetivo de la cuerda seleccionada. 6. El sistema debe indicar la desviación de afinación en cents. 7. El sistema debe informar si la cuerda debe subir de afinación, bajar de afinación o se encuentra afinada. 8. La información debe actualizarse mientras el estudiante continúa produciendo sonido. 9. Si no existe una señal suficientemente válida para realizar la medición, el sistema debe indicarlo sin presentar una afinación incorrecta como válida. 10. El audio utilizado para la detección debe procesarse únicamente para la afinación y no almacenarse permanentemente.
	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda seleccionar una cuerda y afinarla utilizando detección cromática mediante el micrófono del dispositivo.			
	Identificador: P39-AFINADOR Nombre Requerimiento: R39 – Afinación cromática de guitarra			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe tener una sesión autenticada. 2. El dispositivo debe disponer de micrófono compatible. 3. El permiso de micrófono debe estar disponible. 4. Debe existir una afinación objetivo seleccionada.	Resultados Esperados:	1. El estudiante selecciona una cuerda. 2. El sistema detecta la frecuencia y nota producidas. 3. Se muestra la desviación respecto a la nota objetivo. 4. El estudiante recibe una indicación clara para subir, bajar o mantener la afinación. 5. El audio no queda almacenado.
Relación de navegación: Pantallas con navegación principal → Afinador - Afinador → Pantallas con navegación principal				

R40 – Seleccionar la afinación de la guitarra				
ID	Tipo de Usuario (ROL - Quién)	Acción o Actividad Qué	Resultado Para qué	Criterios de Aceptación
	Estudiante autenticado	Seleccionar una afinación predefinida para la guitarra	Utilizar las notas objetivo correspondientes a la afinación que desea aplicar al instrumento	1. El Afinador debe permitir seleccionar una afinación entre las disponibles para el MVP. 2. El sistema debe ofrecer las afinaciones E Standard, Eb Standard, D Standard, Drop D, C Standard y Drop C. 3. Al seleccionar una afinación, el sistema debe actualizar las notas objetivo de las seis cuerdas. 4. La cuerda seleccionada para afinar debe utilizar como referencia la nota correspondiente al preset activo. 5. Cambiar la afinación no debe modificar progreso académico, XP, racha ni resultados del estudiante. 6. La afinación seleccionada debe permanecer activa mientras el estudiante utilice el Afinador o hasta que seleccione otra disponible.
R40	PROTOTIPO			
	Objetivo: Validar que el estudiante pueda seleccionar una afinación predefinida y que el Afinador utilice correctamente las notas objetivo correspondientes.			
	Identificador: P40-AFINACION			
	Nombre Requerimiento: R40 – Selección de afinación de guitarra			
	Precondiciones:	1. El estudiante debe encontrarse en Afinador. 2. Las afinaciones predefinidas deben estar configuradas en el sistema.	Resultados Esperados:	1. El estudiante visualiza las seis afinaciones disponibles. 2. Puede seleccionar una de ellas. 3. Las notas objetivo de las seis cuerdas cambian de acuerdo con la afinación seleccionada. 4. La detección de R39 utiliza el nuevo objetivo correctamente.
Relación de navegación: R40 se realiza dentro de Afinador y no genera un cambio de pantalla				

Conclusiones

La elaboración de las historias de usuario de **MusicAI** permitió consolidar de manera estructurada el alcance funcional de la aplicación antes de avanzar a la fase de codificación. El análisis realizado pantalla por pantalla facilitó identificar qué necesidades debe atender cada componente, qué acciones puede ejecutar el estudiante y cuáles son las condiciones mínimas necesarias para considerar cada funcionalidad correctamente implementada.

Durante este proceso fue posible revisar críticamente el diseño funcional inicialmente planteado y realizar ajustes orientados a reducir complejidad y evitar funcionalidades redundantes. Entre las principales decisiones se encuentran la integración de **Home y Ruta** en una sola experiencia, el manejo de **Nivel y Lección** como agrupadores dentro de la ruta de aprendizaje, el acceso directo a los ejercicios, la simplificación de las pantallas de **Ejercicio interactivo y Resultado**, y la consolidación de **Perfil y Configuración de Perfil** dentro de una misma pantalla. Estas decisiones permiten mantener un flujo de navegación más directo y coherente con el propósito educativo de la aplicación.

La definición de las historias también permitió establecer una separación clara entre el progreso académico y los elementos de gamificación. El avance dentro de niveles y lecciones se determina por las actividades académicas completadas, mientras que la experiencia, las rachas, los desafíos, los logros y las recompensas funcionan como mecanismos complementarios de motivación. Esta distinción evita ambigüedades en las reglas de negocio y facilita posteriormente la implementación de una lógica consistente de progreso.

Otro resultado relevante fue la delimitación del funcionamiento del **Asistente MusicAI** como componente transversal del sistema. El agente podrá acompañar al estudiante mediante explicaciones, recomendaciones, ejercicios personalizados, memoria contextual voluntaria y ayuda básica sobre el funcionamiento de la aplicación, pero sus acciones estarán restringidas a capacidades previamente autorizadas. De esta manera, la inteligencia artificial se incorpora como apoyo pedagógico y funcional sin otorgarle control indiscriminado sobre el sistema.

La revisión funcional también permitió definir experiencias específicas según el contexto de uso. En particular, el **Ejercicio interactivo** requiere un modo de concentración en el que se prioricen la partitura, tablatura, representación del instrumento y retroalimentación en tiempo real, evitando elementos de navegación o información que puedan distraer al estudiante durante la ejecución. De forma complementaria, herramientas transversales como el **Afinador** fueron definidas con un alcance concreto y controlado, manteniendo coherencia visual y funcional con el resto de **MusicAI**.

Las historias de usuario desarrolladas proporcionan además una base verificable para las siguientes etapas del proyecto. Sus criterios de aceptación permiten establecer posteriormente casos de prueba, validar el comportamiento del prototipo y orientar la implementación sin depender de interpretaciones individuales por parte del equipo de desarrollo. Esto fortalece la trazabilidad entre requisitos, interfaces, navegación, reglas de negocio y arquitectura de software.

Finalmente, este trabajo permitió transformar el concepto inicial de **MusicAI** en una especificación funcional más clara y coherente desde la ingeniería de requisitos. La revisión de las funcionalidades antes de codificar reduce el riesgo de retrabajo, facilita la priorización del **MVP** y establece una línea base sólida para actualizar posteriormente el mapa de navegación, la documentación técnica y los demás artefactos del proyecto. Con ello, **MusicAI** queda mejor preparado para avanzar hacia una etapa de desarrollo controlada, trazable y alineada con sus objetivos educativos y tecnológicos.